

AI 工具使用详情

材料状态：研究复核版。已获得用户提供的 20 轮官方演练脱敏记录；问题 3/4 各三次正式测试及六份加密日志、参赛队逐项人工核验仍未完成。本文件不构成签名、合规承诺或可直接提交的证明。

1 工具名称及可核实的型号信息

当前主对话可核实模型标识为 `mcm/gpt-6-astra`，通过 Oh My Pi (OMP) 编码工作流调用；历史阶段信息以实际会话记录为准，不推测供应方内部版本。并行子代理承担几何、覆盖、环境、策略候选、代码审查、数学审查、图表及支撑材料任务；未提供的子代理后端型号不作臆测。

Python、NumPy、SciPy、Matplotlib、PyMuPDF 及 XeLaTeX 是实际计算、制图和编译工具，不被当作独立 AI 模型。Python 统一在 conda 的 `py314` 环境运行。实际依赖版本由 `results/environment_manifest.json` 记录，复现命令见 `reproduce.txt`。

2 具体使用目的与参与环节

- 审题与模型建立：**AI 读取 B 题及两份附件，抽取频道唯一性、示向误差、距离边界、方向半平面、光学条件与计时规则，提出四问之间的统一模型。
- 核心数学推导：**AI 参与半平面交、区域直径、可实现的等边三角形反例、最小包围圆判据、第二测点三圆交候选域、七点与历史 31 点覆盖证明；本轮又参与 25 点极坐标三角剖分覆盖及数值余量、两位小数量化下的 1.005° 保守示向区间、跳过已知频道重复扫描时的逐频道发现证书，以及联合调度的论证。这些均属核心建模，不能表述为仅做语言润色。
- 代码和算法：**AI 编写几何计算、观测驱动规划器、局部丢信号恢复、光学覆盖、本地合成环境、HTTP 客户端、实验与验证脚本。历史 `refined` 作为 20 轮演练原算法保留，两题探测比例均为 0.22，不把旧数据改写成新策略。当前入口默认 `field`：加入有界路线组合、定位前原地一次补测，以及仅 Q3 使用的保守负反馈几何和安全近侧清除；Q4 不作无信号圆盘排除，也不启用近侧清除。固定探测、

有限恢复、矩形光学后备及历史 enhanced 对照仍保留。fast25 仅为内部非默认负候选。

4. **计算和结果：**AI 调用本机程序实际运行试验、核对逐动作计时、整理数据及图表；没有由语言模型凭空填写数值。
5. **独立自动审查：**未参与对应原实现的审查代理依据题面和计算证据检查模型与代码。它仍是 AI 审查，不是参赛队员人工审核。
6. **论文与交付：**AI 撰写正文、附录、图注、复现说明及本文件，并安排 LaTeX 编译和 PDF 逐页检查。最终检查是否完成，以随包证据记录为准，不以本声明代替。

3 主要提示方式与过程

用户的主要要求依次为：详细、高质量作答 2026 年 B 题；Python 使用 conda 的 py314；按目录中 prompt.md 完成问题、模型、算法、结果、验证到论文的闭环；早期因官方模拟器不能运行而暂缓，随后提供 Q3/Q4 各 10 轮演练脱敏材料，要求据公开反馈分析瓶颈、开发新策略并保持历史对照。正式测试机会和真实人工核验不得虚构。

prompt.md 中的关键约束包括：LLM 负责思考、本机负责可程序确定的计算；先建立简单可运行方案；在统一接口下进行独立探索和审查；增强须有同口径对照；不得虚构实验、资料或日志；编译成功不能替代 PDF 视觉检查。上述要求被转为分阶段任务和实际代码接口。

对子代理采用明确的目标、文件所有权和验收条件，例如：证明未知方向下的不漏检；只通过公开动作响应决策而不读取隐藏源；所有数值由主流程统一执行验证；未运行的组件不得自称已经通过；不得把合成结果称为正式成绩。主要工作顺序为：原题与规则核实、几何和覆盖组件、合成环境及客户端、基线与共享策略、独立审查、定向失信号恢复开发、隔离种子的最终试验、图表生成、论文整合及交付检查。

4 AI 输出的采纳、修改与自动核验

本项目采纳了保守定位集合、几何覆盖骨架及逐频道完成证书作为主线，没有采用没有证据的误差独立性、按场强反推距离或猜测总数停止等做法。重要自动纠正记录如下：

- “直径不超过 40 米即可一次清除”被明确否定，以最小包围圆半径不超过 20 米为正确判据。
- 同方差信息矩阵不直接称作 Fisher 信息；仅在显式高斯辅助似然下使用该名称，主模型仍用有界误差。
- 零误差示向度的背向射线漏洞通过显式正投影约束修复，保存了回归检查。

- 过小格距和几乎无数值余量的格距被限制；历史 31 点构造与本轮 25 点构造分别保留自己的证明，31 点不可删结论仅针对该格点集合，不等于全局至少需要 31 点。
- HTTP 截断响应按同 ID 恢复，持续慢速响应按绝对时间期限失败关闭，不推进未确认状态。
- 基线、批量扫描和共享观测分别对照；不把全部收益归给共享，也不宣称每个实例都更优。
- 已知频道的扫描跳过不冒充实际观测；未知频道完整骨架义务不被取消，已检测频道不能被误写为无源。
- 开发候选按隔离种子筛选；保留光学候选及压力场景的负结果，不把平均收益称为逐实例占优或官方成绩。

核心计算证据包括：

- `results/final_experiments.json`：4430 次最终合成运行。
- `results/enhancement_experiments.json`：3080 次独立种子的增强比较与压力检验。
- `results/refinement_development.json`：种子 3100000–3100149，Q3 六种、Q4 十一种配置，共 2550 次开发运行；不并入样本外分母。
- `results/research_experiments.json`：冻结后 10700 次研究运行，其中主比较 7000 次、三场景三误差压力 1800 次、随机场景替代误差 1600 次、敏感性 300 次。主比较每问 1000 个世界、多配置配对；运行数不是独立世界数。
- `results/research_verification.json`：新覆盖、光学候选与调度等独立有限核验；`results/research_review.json` 记录本轮最终自动审查，是否通过以实际生成记录为准。
- `results/field_development.json`：6100000–6100149，每问 150 世界，Q3 七配置、Q4 八配置，共 2250 次独立开发运行。
- `results/field_confirmation.json`。
主组种子 7100000 至 7100999，共 6000 次；压力种子 7200000 至 7200049，共 1800 次；替代误差种子 7210000 至 7210199，共 1600 次，总计 9400 次。主组每问 1000 世界均全清。本地逐世界均值 Q3 由 258.9860 降至 250.1703 秒/源，Q4 由 542.4134 降至 508.6006 秒/源，不是官方提升；Q4 聚集平滑误差组的节省区间跨零，不称所有组显著。
- `results/field_verification.json` 及 `results/field_review.json` 记录新策略有限核验与独立自动审查；是否通过以实际生成记录为准。七组核心执行合计 34610 次；fast25 辅助 2000 次单列。

- 新增环收缩解析覆盖、31 个格点不可删数值证据、静态 2-opt 和自适应测点负结果、滚动 2-opt 以及完整终止状态回归。
- `results/ring_sweep.json`: 8 个环半径开发比较与 500 个新世界配对确认，共 2200 次运行；逐世界结果可复算，未将已看过的检验组冒充新确认组。
- `results/geometry_verification.json`: 独立包围圆、包含性及覆盖检查。
- `results/intersection_verification.json`: 有界、无界及空集实例。
- 两份 HTTP 故障检查 JSON、第二测点示例、恢复策略开发与最终消融。

结果文件明确区分数学证明、数值采样、本地合成环境和用户提供的官方演练观察。逐页视觉检查和解压复现是否完成，以随包证据为准；本声明本身不证明这些操作已经通过。

5 人工修改和人工核验情况

尚无实际参赛队员逐项人工核验记录。用户提供演练材料、决定策略开发和交付要求，不等于逐条审核模型、代码与结果。程序修改、结果核对及多代理审查均不能被记作人工完成。

如后续用于参赛，参赛队应实际阅读并理解核心证明与源代码，复算关键结果，检查模型是否符合题意，审阅全部 AI 参与内容并据实记录采纳、人工修改和核验情况。不能直接将本节改写为“已全部核验”，除非对应工作确实完成。

6 官方测试与提交边界

用户提供了模拟器上 Q3、Q4 各 10 轮演练的脱敏日志和退出后结果文件。规范分析脚本为

`official_analysis.py`，输出文件为

`results/official_practice_analysis.json`。

该程序对 20 轮原始请求与反馈独立复算成本；旧策略严格动作回放仅 8/20 完整匹配，其余在坐标或排序分岔处停止，不生成未观测反馈。源数、类型和案例标签只供退出后离线评价；它们不是在线输入，也不是新策略反事实真值。匿名包只收录 manifest 指定并通过身份及路径检查的 60 个脱敏演练文件，逐个绑定输入哈希。正式六次结果、六份原名原字节加密导出及参赛队人工核验仍未完成。

官方要求使用 AI 时在论文参考文献之前声明，并在支撑材料中提供名为“AI 工具使用详情.pdf”的文件；未经必要人工审查的核心 AI 成果不能直接作为合规参赛成果提交。

规定来源：全国大学生数学建模竞赛组委会，《人工智能工具使用规定（2026 年试行）》。

https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/fef94648f2836ab6cc81586f4c38512b.html

本研究材料没有伪造参赛队号、个人签名、审核记录、测试日志、上传状态或获奖预测。含参赛队号的未来私有 HTTP 日志不得未经脱敏进入匿名支撑包；官方加密日志则须按要求保留原名及原始字节。